

অধ্যায়-৬

৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাসেমব্লি কোড ব্যবহার করে
প্রোগ্রামিং**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাড্রেসিং মোড (Addressing Mode) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১২'পরি. ১৯, ২১, ২৪'পরি

উত্তরঃ অপারেন্ডকে স্পেসিফাই বা নির্দিষ্ট করার কৌশলকে অ্যাড্রেসিং মোড বলে। ৮০৮৬ μp এ ১২ টি Addressing Mode ব্যবহৃত হয়।

*** ২। নিচের ইনস্ট্রাকশনগুলির কাজ লেখ।

বাকশিবো-২০০৩, ০৪, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ২১, ২৩

i) STC ii) CLC iii) CLI iv) STI

উত্তরঃ i) STC : STC এর পূর্ণরূপ Set Carry, এই Instruction এর মাধ্যমে Carry Flag কে Set (1) করা হয়।

ii) CLC : CLC এর পূর্ণরূপ Clear Carry, এই Instruction এর মাধ্যমে Carry Flag কে Clear (0) করা হয়।

iii) CLI : CLI এর পূর্ণরূপ Clear Interrupt, এই Instruction এর মাধ্যমে Interrupt Flag কে Clear (0) করা হয়।

iv) STI : STI এর পূর্ণরূপ Set Interrupt, এই Instruction এর মাধ্যমে Interrupt Flag কে Set (1) করা হয়।

**৩। CALL ও JMP ইনস্ট্রাকশনের মূল পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ২৩

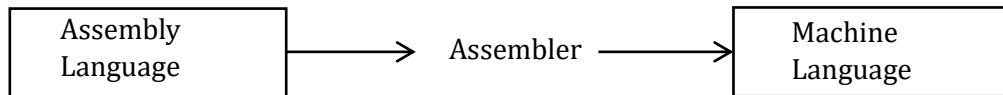
উত্তরঃ CALL : এই ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে কোনো সাবরুটিনকে কল করা হয়। অর্থাৎ প্রোগ্রাম কন্ট্রোল একটি ভিন্ন লোকেশনে ট্রান্সফার হয় এবং স্ট্যাক মেমরিতে পূর্বের অ্যাড্রেস সংরক্ষিত হয়।

JMP : এই ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল নির্দিষ্ট মেমরি লোকেশন জাম্প (JUMP) করবে। ব্রাঞ্চিং এর জন্য কোনো শর্তের প্রয়োজন হয় না।

*** ৪। অ্যাসেম্বলার (Assembler) কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ২২

উত্তরঃ অ্যাসেম্বলার এক ধরনের Translator বা অনুবাদক প্রোগ্রাম, যা Assembly বা Low Level Language কে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে।



*** ৫। সুডো কোড (Pseudo code) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি

উত্তরঃ Pseudo একটি গ্রীক শব্দ, যার বাংলা আভিধানিক অর্থ ছদ্ম বা সত্য নয় এমন। প্রোগ্রামের ধরন ও কার্যাবলি সম্বলিত কিছু সংখ্যক নির্দেশনা (Instruction) ও Statement এর সমষ্টিকে সুডো কোড বলা হয়। অথবা, কোনো সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট ধাপসমূহকে ইংরেজী বা অন্য কোনো ভাষায় সহজভাবে লিখলে উক্ত ধাপসমূহকে সুডোকোড বলা হয়।

*** ৬। অ্যাসেম্বলার ডিরেকটিভস (Assembler Directives)

বলতে কী বুঝ? বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ০৮, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তরঃ অ্যাসেম্বলার ডিরেকটিভস বা অ্যাসেম্বলার সুডো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে অ্যাসেম্বলারের প্রতি বিশেষ ধরনের নির্দেশ, যা সোর্স প্রোগ্রামে লিখিত এক ধরনের স্টেটমেন্ট বা ইনস্ট্রাকশন, যা মেশিন কোডে রূপান্তর করা হয় না।

*** ৭। SEGMENT ও ENDS ডিরেকটিভস এর কাজ লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০৯, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭

উত্তরঃ **SEGMENT** : অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামে সাধারণত ২ ধরনের মেমরি সেগমেন্ট ব্যবহৃত হয়। যথা- ডাটা সেগমেন্ট ও কোড সেগমেন্ট। ডাটা সেগমেন্টে বিভিন্ন ধরনের ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু কোনো ইনস্ট্রাকশন সংরক্ষণ করা হয় না। কোড সেগমেন্ট মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য ইনস্ট্রাকশন থাকে। অ্যাসেম্বলারের সাহায্যে লিখিত প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলারকে বিভিন্ন সেগমেন্ট নির্দেশ করার জন্য **SEGMENT** ডিরেকটিভস ব্যবহৃত হয়।

ENDS : সেগমেন্টের শেষে **ENDS** ডিরেকটিভস ব্যবহার করতে হয়।

অর্থাৎ কোনো সেগমেন্টের শেষ বুঝানোর জন্য **ENDS** ডিরেকটিভস ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে সেগমেন্টের নাম লিখে শেষে **ENDS** শব্দটি লিখতে হয়।

*** ৮। ASSUME DIRECTIVES এর কাজ বা ব্যবহার

লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২'পরি, ১৫'পরি

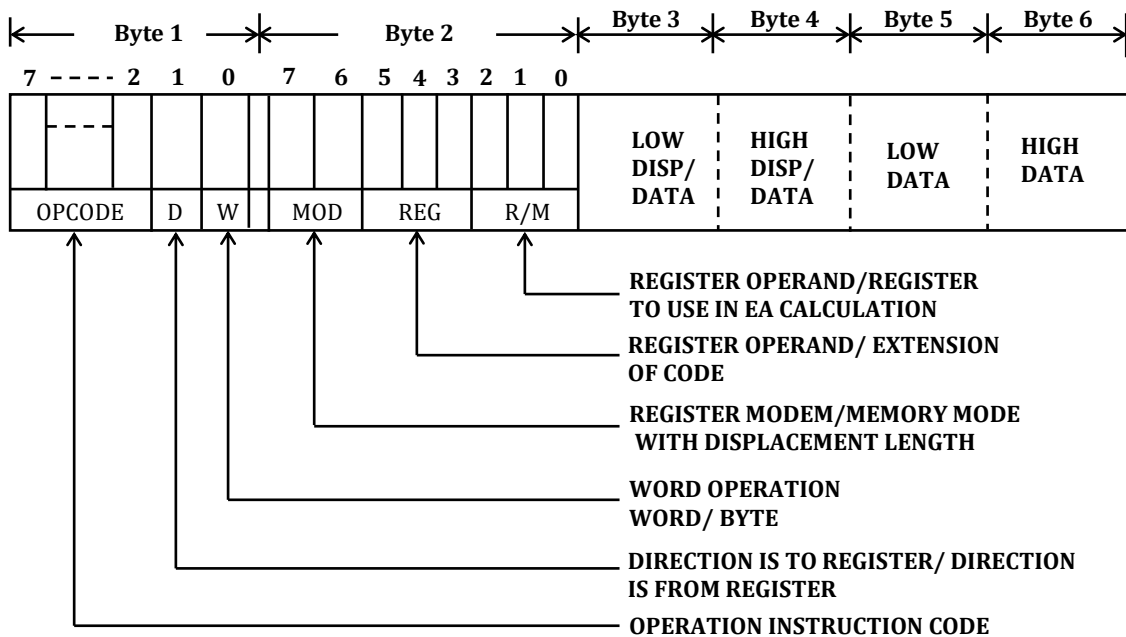
উত্তরঃ অ্যাসেম্বলারে লেখা একটি প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের সেগমেন্ট থাকতে পারে। SEGMENT ও ENDS ডাইরেক্টিভের সাহায্যে সেগমেন্টের শুরু এবং শেষ নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু কোনটি কোন সেগমেন্ট, অর্থাৎ কোনটি ডাটা সেগমেন্ট বা কোনটি কোড সেগমেন্ট ইত্যাদি বুঝানোর জন্য ASSUME ডাইরেক্টিভ ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8086 μ p Instruction Format চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১১'পরি, ১৭'পরি, ১৭, ১৮, ২০, ২৩, ২৪

উত্তরঃচিত্র : 8086 μ p Instruction Format

8086 মাইক্রোপ্রসেসরের একটি ইনস্ট্রাকশন ১ বাইট হতে ৬ বাইট পর্যন্ত হতে পারে। ইনস্ট্রাকশনের প্রত্যেকটি বাইটে 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য থাকে।

Byte 1 : 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের ইনস্ট্রাকশনের প্রথম বাইটে ৩ টি তথ্য থাকে। যথা-

- ১) অপকোড (৬ বিট),
- ২) D-বিট/ রেজিস্টার ডিরেকশন বিট (১বিট) এবং
- ৩) W-বিট/ডাটা সাইজ বিট (১ বিট)।

১) অপকোড : ৬ বিট অপকোডের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য অপারেশন নির্ধারিত হয়।

যেমন- যোগ (ADD), গুণ (MUL) ডাটা ট্রান্সফার (MOV) ইত্যাদি।

২) রেজিস্টার ডিরেকশন বিট (D-বিট) : এই বিটটি লো থাকলে রেজিস্টার অপারেভ সোর্স অপারেভ হিসেবে নির্ধারিত হয়। এই বিটটি সেট বা হাই থাকলে রেজিস্টার অপারেভ ডেস্টিনেশন অপারেভ হিসেবে নির্ধারিত হয়।

৩) W-বিট/ ডাটা সাইজ বিট (১ বিট) : এই বিটের মাধ্যমে কত বিট ডাটার উপর অপারেশন হবে, তা নির্ধারিত হয়। এই বিটটি লো থাকলে ৮ বিট ডাটা নির্ধারিত হয় এবং সেট High থাকলে ১৬ বিট ডাটা নির্ধারিত হয়।

Byte 2 : ইনস্ট্রাকশন ফরমেট দ্বিতীয় বাইট ৩ টি অংশ বিভক্ত। যথা :

- ১) MOD (২বিট)
- ২) REG (৩ বিট) এবং

৩) R/M (৩ বিট) ।

১) **MOD (২বিট) :** MOD- এর জন্য নির্ধারিত ২ বিটের মাধ্যমে বিভিন্ন মোড নির্ধারিত হয় । যেমন- রেজিস্টার মোড বা মেমরি মোড ।

২) **REG (৩ বিট) :** REG ফিল্ডের জন্য নির্ধারিত ৩ বিটের মাধ্যমে অপারেণ্ড হিসেবে বিভিন্ন রেজিস্টার নির্ধারিত হয় । এক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশন ফরমেটের প্রথম বাইটের W- বিটটি ব্যবহৃত হয় ।

৩) **R/M (৩ বিট) :** R/M ফিল্ডের জন্য ৩ টি বিট ব্যবহৃত হয় । দ্বিতীয় অপারেণ্ড নির্ধারণের জন্য MOD ফিল্ডের সাথে R/M ফিল্ডটি ব্যবহৃত হয় ।

Byte 3 : LOW DISP/ DATA ব্যবহৃত হতে পারে ।

Byte 4 : HIGH DISP/ DATA ব্যবহৃত হতে পারে ।

Byte 5 : LOW DATA ব্যবহৃত হতে পারে ।

Byte 6 : HIGH DATA ব্যবহৃত হতে পারে ।

*** ২। অ্যাসেমব্লি ভাষার **Field** সমূহ বর্ণনা কর।

উত্তরঃ অ্যাসেমব্লি ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত চারটি ফিল্ড ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয়। ব্যবহৃত চারটি ফিল্ড হলো :

- ১.লেবেল ফিল্ড (Label field)
- ২.অপ-কোড ফিল্ড (OP-code field)
- ৩.অপারেণ্ড ফিল্ড (Operand field) এবং
- ৪.কমেন্ট ফিল্ড (Comment field).

১) **লেবেল ফিল্ড** : এ ফিল্ডের মাধ্যমে প্রোগ্রামের মধ্যে লেবেল ব্যবহার করা যায়। যেমন : সাবরুটিনের শুরুতে লেবেল ব্যবহার করতে হয়। কারণ সাবরুটিনটিকে এর প্রথম ইনস্ট্রাকশনের লেবেলের নাম কল (CALL) করা হয়। মূলত এই লেবেল হলো একটি অ্যাড্রেস। লেবেলের সাথেই ইনস্ট্রাকশনটির অপ-কোড মেমরি যে লোকেশনে থাকে, সেই অ্যাড্রেসটি হলো উক্ত লেবেল।

২) **অপ-কোড ফিল্ড** : অপ-কোড ফিল্ডে অ্যাসেমব্লি ল্যাংগুয়েজের অপারেশন কোড (Operation Code) বা অপ-কোড (OP-code) লেখা হয়। অপ-কোডের সাহায্যে মাইক্রোপ্রসেসরকে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়। অপ-কোড ফিল্ড অ্যাসেমব্লি ল্যাংগুয়েজের একটি অপরিহার্য ফিল্ড।

৩) **অপারেণ্ড ফিল্ড** : অপারেণ্ড ফিল্ডে অ্যাসেমব্লি ল্যাংগুয়েজের অপারেণ্ডসমূহ লেখা হয়। অপারেণ্ড হলো একটি ইনস্ট্রাকশনের অপ-কোডের পরের অংশ। অপারেণ্ড হিসেবে সাধারণত রেজিস্টারের নাম, মেমরি অ্যাড্রেস, লেবেলের নাম, ইমিডিয়েট (Immediate/literal) ডাটা

ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অপ-কোডের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরকে কোনো অপারেশন করার নির্দেশ করা হয়।

৪) কমেন্ট ফিল্ড : এই ফিল্ডটি একেবারেই ঐচ্ছিক ফিল্ড। প্রোগ্রামার নিজের সুবিধার্থে কমেন্ট ফিল্ডের মধ্যে কমেন্ট (মন্তব্য, টিকা) ব্যবহার করতে পারে। কমেন্ট ফিল্ডের মধ্যে সাধারণত ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ইনস্ট্রাকশনের কাজকে সংক্ষেপে লেখা হয়। বড় বড় প্রোগ্রামে এর ব্যবহার সুবিধাজনক। কমেন্ট ব্যবহার করতে হলে কমেন্টের শুরুতেই সেমিকোলন চিহ্ন (;) দিতে হয়।

SOFTMAX:	MOV AX, BX;	Copy AX From BX
↑	↑	↑
Label	Op-Code	Operand Comment

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 8086 μp এর ইনস্ট্রাকশন সেটের বর্ণনা দাও।

DUET: ২০০৭-০৮, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬'পর, ১৮, ২২, ২৪, ২৪'পর

8086 μp এর ইনস্ট্রাকশন সেটগুলোর নাম ও উদাহরণ লেখ।

DUET: ২০১৩-১৪

উত্তরঃ ইনস্ট্রাকশনের অপকোডের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেট বিবেচনা করা হয়। কিছু নতুন ইনস্ট্রাকশনসহ 8085-এর ইনস্ট্রাকশন এর সব ইনস্ট্রাকশন 8086 এর অন্তর্ভুক্ত। নতুন ইনস্ট্রাকশনসমূহ সাইনড এবং আনসাইনড মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন, বিট ম্যানিপুলেশন ইনস্ট্রাকশন, স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশন এবং ইন্টারাপ্ট ইনস্ট্রাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

8086 মাইক্রোপ্রসেসরে প্রায় ৩০০ অপকোডসহ ১১৭ টি বিভিন্ন ধরনের বেসিক ইনস্ট্রাকশন বিদ্যমান। 8086 এর ইনস্ট্রাকশন সেট অপারেন্ড ছাড়া, সিঙ্গেল অপারেন্ড এবং ২ টি অপারেন্ড সম্পন্ন ইনস্ট্রাকশন। তবে স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশন অ্যারে অপারেশনের সাথে জড়িত। 8086 মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি টু মেমরি এ জাতীয় কোনো অপারেশন অনুমোদন করে না। অপারেশনের উপর ভিত্তি করে ইনস্ট্রাকশন সেট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

১) মেশিন/প্রসেসর কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশন : মেশিন/প্রসেসরের অপারেশন কন্ট্রোল করার জন্য এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : NOP, HLT.

২) ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন : ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন তিন ধরনের হতে পারে। যথা :

i) রেজিস্টার টু রেজিস্টার ডাটা ট্রান্সফার : `MOV BX, CX`

ii) রেজিস্টার টু মেমরি ডাটা ট্রান্সফার : `MOV 0F12H, SI`
`MOV [BX], AX`

iii) মেমরি টু রেজিস্টার ডাটা ট্রান্সফার : `MOV DI, 0F12H`
`MOV AL, [BX]`

৩) ফ্লাগ রেজিস্টার ইনস্ট্রাকশন : এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ফ্লাগ রেজিস্টারের কন্টেন্টকে প্রভাবিত করা হয়।

উদাহরণ : `CLC, STC`.

৪) অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন : অ্যারিথমেটিক অপারেশন অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : `ADC [BX], 05H`

৫) লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন : লজিক্যাল অপারেশন অর্থাৎ `AND`, `OR`, `XOR`, `NOT` এর ক্ষেত্রে এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : `AND BL, CH` `OR BL, CH`

৬) রোটেশন এবং শিফট ইনস্ট্রাকশন : এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ডাটা শিফটিং এবং ডাটা রোটেশন অপারেশন সম্পন্ন হয়।

উদাহরণ : `ROL AX, 1`

`ROL BL, CL`

৭) ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট ইনস্ট্রাকশন : এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে রেজিস্টার বা মেমরির কোনো ডাটার মানকে ১ বাড়ানো বা ১ কমানো হয়। উদাহরণ : `INC BL`

DEC BH

৮) আনকন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন : শর্তহীনভাবে কোনো অ্যাড্রেস লেবেলে জাম্প করানোর জন্য এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : JMP DPI.

৯) টেস্ট এবং কম্পেয়ার ইনস্ট্রাকশন : এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ২ টি ডাটার মধ্যে পরীক্ষা করা হয়।

উদাহরণ : TEST AL, 01H
CMP BH, CL

১০) কন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন : শর্ত সাপেক্ষে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় ইনস্ট্রাকশনের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করার জন্য এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : JZ DPI
JNC START

১১) সাবরুটিন ইনস্ট্রাকশন : এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাবরুটিন কল করা যায় এবং সাবরুটিন হতে রিটার্ন করা যায়।

উদাহরণ : CALL DELAY
RET

১২) স্ট্যাক ইনস্ট্রাকশন : এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে স্ট্যাক সংক্রান্ত অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

উদাহরণ : PUSH BX
POPF

১৩) ইন্টারাপ্ট ইনস্ট্রাকশন : ইন্টারাপ্ট জেনারেট করার জন্য এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : INT 21H

INT 27H

১৪) I/O কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশন : এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনে I/O পোর্টের সাথে ডাটা ট্রান্সফার হয়।

উদাহরণ : IN AL, DX

OUT 05_H, AL

১৫) স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশন : স্ট্রিং অপারেশনের জন্য এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : MOVS BYTE

১৬) লুপ ইনস্ট্রাকশন : প্রোগ্রামের কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট সংখ্যক বার এক্সিকিউট করার জন্য এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : LOOP Start

*** ২। 8086 μp এর অ্যাড্রেসিং মোডের বর্ণনা দাও।

বাকশির্ষো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, Railway-২০২৫

উত্তরঃ বিভিন্নভাবে ইনস্ট্রাকশনের অপারেন্ডকে স্পেসিফাই করা যায়। অপারেন্ডকে স্পেসিফাই করার কৌশলকে অ্যাড্রেসিং মোড বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ইনস্ট্রাকশন সেটের শ্রেণী বিভাগ করা হয় ইনস্ট্রাকশনের অপকোডের উপর ভিত্তি করে এবং অ্যাড্রেসিং মোডের শ্রেণী বিভাগ করা হয় ইনস্ট্রাকশনের অপারেন্ডকে কিভাবে স্পেসিফাই করা হয় তার উপর ভিত্তি করে।

8086 μp মাইক্রোপ্রসেসরে ১২ টি অ্যাড্রেসিং মোড বিদ্যমান। ইহারা ৫ টি গ্রুপে বিভক্ত।

১) রেজিস্টার এবং ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং মোড,

i) রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড এবং

ii) ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং মোড।

২) মেমরি অ্যাড্রেসিং মোড,

১.ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড,

২.রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড

৩.বেসড অ্যাড্রেসিং মোড,

৪.ইনডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড,

৫.বেসড ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড এবং

৬.স্ট্রিং অ্যাড্রেসিং মোড

৩) I/O পোর্ট অপারেন্ড অ্যাড্রেসিং মোড,

১. ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড এবং

২. ইন্ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড।

৩. রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং মোড এবং

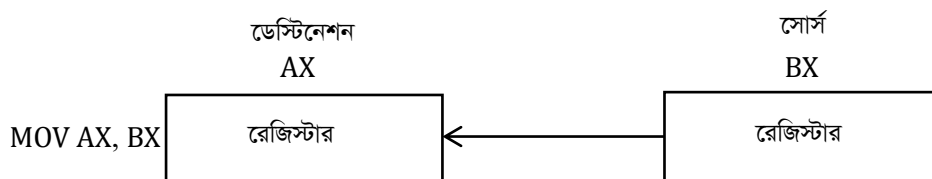
৪. ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোড।

১) রেজিস্টার এবং ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং মোড : রেজিস্টার এবং ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং মোডে ইনস্ট্রাকশনের অপারেন্ড হিসেবে রেজিস্টার বা ইমিডিয়েট ডাটা ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের অ্যাড্রেসিং মোডকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

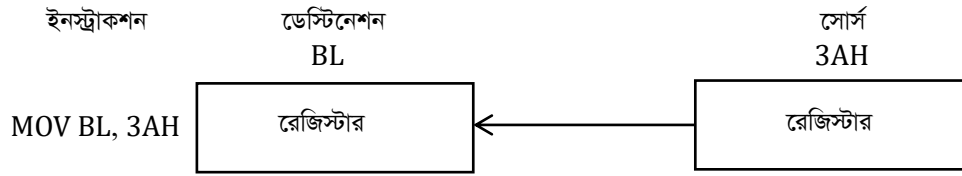
i) রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড এবং

ii) ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং মোড।

i) রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড : ৮ বিট বা ১৬ বিট ডাটা সোর্স রেজিস্টার বা মেমরি হতে ডেস্টিনেশন রেজিস্টার বা মেমরিতে ট্রান্সফার হতে পারে। এই ধরনের সোর্স, ডেস্টিনেশন বা উভয় অপারেন্ড হিসেবে মাইক্রোপ্রসেসরের রেজিস্টার ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, MOV DX, CX ইনস্ট্রাকশনটির কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে সোর্স এবং ডেস্টিনেশন অপারেন্ড ২টিই রেজিস্টার মোডে রয়েছে এবং CX রেজিস্টারের ১৬ বিটের কন্টেন্ট DX রেজিস্টারে কপি হবে।



ii) ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং মোড : ইমিডিয়েট ৮ বিট বা ১৬ বিট ডাটা ডেস্টিনেশন রেজিস্টার বা মেমরি লোকেশনে ট্রান্সফার হতে পারে। এ ধরনের মোডে ৮/১৬ বিটের ডাটা ইনস্ট্রাকশনের অপারেণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ MOV CL, 03H ইনস্ট্রাকশনটির কথা বলা যায়। উদাহরণটিতে ৮ বিট ডাটা (03H), CL রেজিস্টারে কপি হবে।

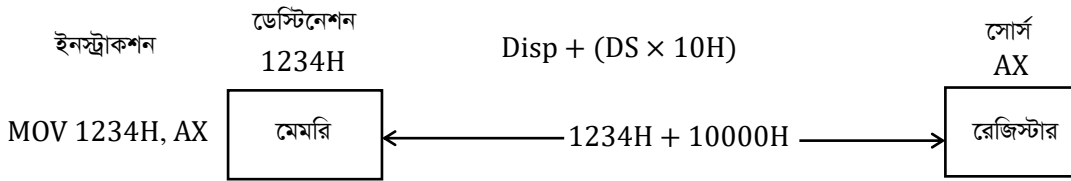


২) মেমরি অ্যাড্রেসিং মোড : রেজিস্টার এবং ইমিডিয়েট ডাটা অ্যাড্রেসিং - এর ক্ষেত্রে এক্সিকিউশন ইউনিট সরাসরি সব রেজিস্টার এবং ডাটাকে অ্যাকসেস করতে পারে। কিন্তু মেমরি অ্যাড্রেসিং-এর ক্ষেত্রে এক্সিকিউশন ইউনিট সরাসরি অ্যাকসেস করতে পারে। এক্ষেত্রে ইহা মেমরিকে অপারেট করার জন্য বাস ইন্টারফেস ইউনিটকে ব্যবহার করে থাকে।

মেমরি অ্যাড্রেসিংসমূহ নিম্নরূপ :

১. ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড,
২. রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড,
৩. বেসড অ্যাড্রেসিং মোড,
৪. ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড,
৫. বেসড ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড এবং
৬. স্ট্রিং অ্যাড্রেসিং মোড।

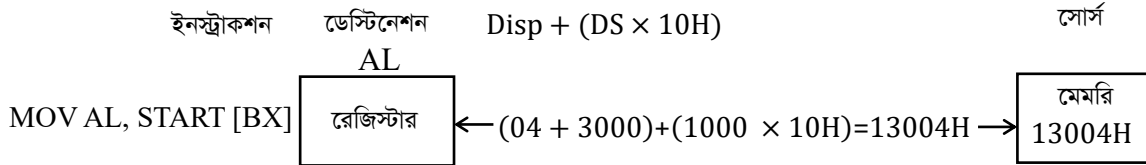
i) **ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড** : এই ধরনের অ্যাড্রেসিং মোডে ১৬ বিটের ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস সরাসরি ইনস্ট্রাকশনের অপারেণ্ডে উল্লেখ করা থাকে। ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস বা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে ডাটা সেগমেন্ট রেজিস্টারের বর্তমান ভ্যালু থেকে মেমরি লোকেশনের দূরত্ব, যেখানে ডাটা বাইট সংরক্ষিত থাকে। ডাটা সেগমেন্ট রেজিস্টারের কন্টেন্ট ৪ বিট লেফট শিফটেড হয়ে উক্ত মেমরি সেগমেন্টের স্টার্টিং অ্যাড্রেস জেনারেট করে, যা ইফেক্টিভ অ্যাড্রেসের সাথে যোগ হয়ে ২০ বিটের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস জেনারেট করে। অ্যাড্রেস জেনারেশনের কাজটি বাস ইন্টারফেস ইউনিট করে থাকে।



ii) **রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড** : এই ধরনের অ্যাড্রেসিং মোডে মেমরি লোকেশন নির্ধারণে ইনডাইরেক্টলি রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়। পয়েন্টার রেজিস্টার বা ইনডেক্স রেজিস্টার মেমরি লোকেশনের ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস ধারণ করে। পয়েন্টার রেজিস্টার হিসেবে BX বা BP এবং ইনডেক্স রেজিস্টারে হিসেবে SI বা DI ব্যবহৃত হয়।

iii) **বেসড অ্যাড্রেসিং মোড** : বেসড অ্যাড্রেসিং মোডে BX বা BP রেজিস্টারের কন্টেন্টের সাথে সাইনড ৮ বিট বা আনসাইনড ১৬ বিট ডিসপ্লেসমেন্ট যোগ হয়ে ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সেগমেন্ট রেজিস্টার হিসেবে DS বা SS ব্যবহৃত হয়। যখন মেমরি

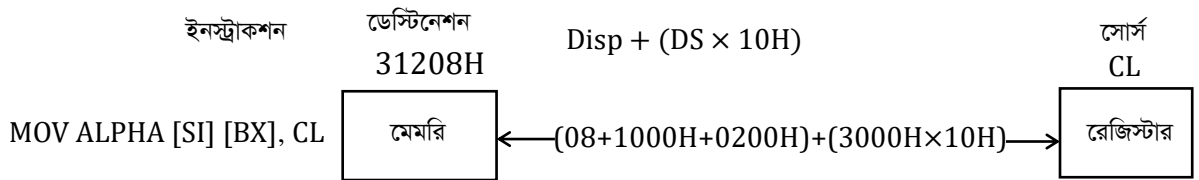
অ্যাকসেস করা হয়, তখন BX এবং DS এর মাধ্যমে ২০ বিটের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হিসাব করা হয়। আবার যখন স্ট্যাক অ্যাকসেস করা হয়, তখন BP এবং SS এর মাধ্যমে ২০ বিটের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস হিসাব করা হয়।



iv) ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোড : ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোডে সাইন এক্সটেন্ডেড ৮ বিট বা আনসাইনড ১৬ বিটের ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে SI বা DI এর কন্টেন্ট যোগ হয়ে ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ MOV BH, START [SI] ইনস্ট্রাকশনটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে START এ ভালু SI এর কন্টেন্টের সাথে যোগ হয়ে ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস নির্ধারিত হয়, যা DS এর কন্টেন্ট ৪ বিট লেফট শিফটেড হওয়ার পর যোগ হয়ে ২০ বিটের ফিজিক্যাল জেনারেট করে। উপরোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে জেনারেটকৃত মেমরি অ্যাড্রেসের ৮ বিট কন্টেন্ট BH রেজিস্টারে কপি হবে।

v) বেসড ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং : বেসড ইনডেক্সড অ্যাড্রেসিং মোডে বেস রেজিস্টার (BX বা BP), ইনডেক্স রেজিস্টার (SI বা DI) এবং ডিসপ্লেসমেন্ট (আনসাইনড ১৬ বিট বা সাইন এক্সটেন্ডেড ৮ বিট) যোগ হয়ে ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস নির্ধারিত হয়। ইফেক্টিভ অ্যাড্রেসের সাথে DS এর কন্টেন্ট ৪ বিট লেফট শিফটেড হওয়ার পর যোগ হয়ে ২০ বিটের ফিজিক্যাল

অ্যাড্রেস জেনারেট হয়। উদাহরণস্বরূপ MOV ALPHA [SI] [BX], CL ইনস্ট্রাকশনটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি [BX]=0200H, ALPHA=08H, [SI] = 1000H এবং [DS] = 3000H হয়, তবে CL এর ৮ বিট কন্টেন্ট, ২০ বিটের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস $(08H + 1000H + 0200H + 3000H \times 10H) = 31208H$ হবে।



vi) স্ট্রিং অ্যাড্রেসিং মোড : স্ট্রিং অ্যাড্রেসিং মোডে ইনডেক্স রেজিস্টার (SI, DI) ব্যবহৃত হয়। স্ট্রিং ইনস্ট্রাকশনে সোর্স অপারেন্ডের ১ম বাইটকে পয়েন্ট করার জন্য SI কে এবং ডেস্টিনেশন অপারেন্ডের ১ বাইট বা ওয়ার্ডকে পয়েন্ট করার জন্য DI কে অটোমেটিক্যালি বিবেচনা করা হয়। পরবর্তী বাইটকে পয়েন্ট করার জন্য SI এবং DI এর কন্টেন্ট অটোমেটিক্যালি বিবেচনা করা হয়।

৩) I/O পোর্ট অ্যাড্রেসিং মোড : স্ট্যান্ডার্ড I/O পোর্ট এই অ্যাড্রেসিং মোড ব্যবহার করে। মেমরি ম্যাপড I/O এর জন্য মেমরি অ্যাড্রেসিং মোড ব্যবহৃত হয়। I/O পোর্ট অ্যাড্রেসিং মোড দুই ভাগে বিভক্ত। উহাদের একটি হচ্ছে ডাইরেক্ট এবং অন্যটি ইনডাইরেক্ট।

i) **ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড :** ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে ৮ বিট পোর্ট নাম্বার ইমিডিয়েট অপারেন্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ০-২৫৫ পর্যন্ত পোর্ট নাম্বার অ্যাকসেস করতে পারে।

যেমন : OUT 05H, AL. এক্ষেত্রে AL এর ৮ বিট কন্টেন্ট ৮ বিটের নাম্বার 05H এ আউটপুট হিসেবে পাওয়া যাবে।

ii) **ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড :** ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে DX থেকে পোর্ট নাম্বার নেয়া হয়। ইহা ৬৪ কিংবা ৮বিট পোর্ট বা ৩২ কিঃ বাঃ ১৬ বিট পোর্ট হতে পারে। যেমন : IN AL, DX. এক্ষেত্রে যদি [DX]=5040H হয়, তবে 5040H এবং ৮ বিটের কন্টেন্ট AL ইনপুট হবে।

৪) **রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং মোড :** এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে অপারেন্ড হিসেবে IP এর সাথে সাইনড ৮ বিট ডিসপ্লেসমেন্ট স্পেসিফাই করা হয়। উদাহরণস্বরূপ JNC START ইনস্ট্রাকশন বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, যদি ক্যারী (CY) = 0 হয়, তবে IP এর কারেন্ট কন্টেন্ট এবং START এর ভ্যালু সাইনড ৮ বিট যোগ হয়ে IP তে লোড হবে এবং অপারেশনের জন্য মেমরি অ্যাড্রেস নির্ধারিত হবে। অন্যথায় পরবর্তী ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে।

৫) **ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোড :** এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনে আলাদাভাবে কোনো অপারেন্ড ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণস্বরূপ CLC ইনস্ট্রাকশনটি বিবেচনা করা যায়। এক্ষেত্রে 0 দ্বারা ক্যারী ফ্লাগটি ক্লিয়ার করা হয়।

*** ৩। দুটি 16 বিট সংখ্যাকে যোগ করার অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো-২০০৮, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২২, ২৩, ২৪

উত্তরঃ

```
MOV AX, [1000H]
MOV BX, [1002H]
MOV CL, 00H
ADD AX, BX
MOV [1004H], AX
JNC JUMP
INC CL
JUMP :
MOV [1006H], CL
HLT
```

AX = 21, AL = 36
 উদাহরণ : AX = 21, AH = 34, BL = 23
 BX = 34, CL = 00
 SUM = 5559

INPUT

Memory

Address	Content
1000	36
1001	21
1002	23
1003	34

Output

Address	Content
1004	59
1005	55
1006	00